1. Векторная алгебра

1.1 Пример выполнения задания 1

Даны четыре точки: $A(2,-1,3),\ B(4,5,0),\ C(2,2,-1),\ D(2,1,0)$. Найти $\overrightarrow{AB},\ |\overrightarrow{AB}|,\ \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC},\ \cos\varphi$, где φ – угол между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$, направляющий вектор биссектрисы угла $\varphi,\ S_{\triangle ABC},\ V_{ABCD},\ h_D$.

Решение. Запишем векторы и найдем их длину:

$$\overrightarrow{AB} = 2\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k},$$
$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4+36+9} = 7,$$
$$\overrightarrow{AC} = 3\vec{j} - 4\vec{k},$$
$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9+6} = 5.$$

Косинус угла между векторами вычислим с помощью скалярного произведения:

$$\cos\varphi = \frac{\overrightarrow{AB}\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AB}|}.$$

Векторы $5\overrightarrow{AB}$ и $7\overrightarrow{AC}$ имеют одинаковую длину, а потому их сумма направлена по биссектрисе угла φ, $\vec{b} = 10\vec{i} + 51\vec{j} - 43\vec{k}$.

Площадь треугольника найдем с помощью векторного произведения:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|,$$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 6 & -3 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 6,$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{255+64+36} = \frac{\sqrt{325}}{2}.$$

Объем пирамиды найдем с помощью смешанного произведения:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6}\begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 6.$$

$$h_D = \frac{3V_{ABCD}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{6}{\sqrt{325}} = \frac{6\sqrt{13}}{65}.$$

1.2 Варианты задания 1

Даны четыре точки: $A,\ B,\ C,\ D$. Найти $\overrightarrow{AB},\ |\overrightarrow{AB}|,\ \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC},\ \cos\varphi$, где φ – угол между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$, направляющий вектор биссектрисы угла $\varphi,\ S_{\triangle ABC},\ V_{ABCD},\ h_D$.

1. $A(1,2,3),\ B(0,0,1),\ C(4,4,-3),\ D(1,2,6)$.

2. $A(-1,2,1),\ B(3,-1,1),\ C(1,4,2),\ D(5,2,1)$.

3. $A(1,-2,3),\ B(-5,0,0),\ C(-3,1,3),\ D(1,1,3)$.

4. $A(2,1,1),\ B(3,3,3),\ C(-4,-1,-2),\ D(6,3,3)$.

5. $A(-2,1,2),\ B(2,1,5),\ C(0,2,4),\ D(-4,0,6)$.

6. $A(-2,-1,1),\ B(4,-3,4),\ C(2,2,1),\ D(2,3,1)$.

7. $A(2,1,3),\ B(4,3,4),\ C(4,-2,-3),\ D(6,3,4)$.

8. $A(2,1,-3),\ B(2,4,1),\ C(3,3,-5),\ D(2,-2,-1)$.

9. $A(2,1,-2),\ B(-4,-4,0),\ C(5,1,2),\ D(3,1,0)$.

10. $A(1,-2,1),\ B(-1,-1,3),\ C(3,1,-5),\ D(-1,2,3)$.

11. $A(1,3,-1),\ B(-2,3,3),\ C(2,5,-1),\ D(2,5,8)$.

12. $A(3,1,2),\ B(1,4,8),\ C(3,4,-2),\ D(1,7,8)$.

13. $A(2,1,3),\ B(1,3,1),\ C(-1,7,5),\ D(1,6,1)$.

14. $A(3,1,-2),\ B(3,-2,-2),\ C(2,3,-4),\ D(3,4,0)$.

15. $A(3,1,1),\ B(5,7,-2),\ C(6,1,-3),\ D(4,2,2)$.

16. $A(1,-2,2),\ B(2,-4,4),\ C(4,0,-4),\ D(5,-4,4)$.

17. $A(2,1,-1),\ B(2,4,3),\ C(4,3,0),\ D(2,4,1)$.

18. $A(2,3,-3),\ B(-1,1,3),\ C(2,6,1),\ D(2,1,-1)$.

19. $A(1,1,-1),\ B(-1,2,1),\ C(4,3,5),\ D(1,4,-1)$.

20. $A(2,-2,1),\ B(-1,-2,-3),\ C(4,1,7),\ D(5,-2,4)$.

21. $A(1,-1,2),\ B(3,2,-4),\ C(1,2,6),\ D(1,2,-1)$.

22. $A(2,-1,1),\ B(1,1,-1),\ C(-4,2,3),\ D(6,1,-1)$.

23. $A(3,1,4),\ B(3,-3,1),\ C(2,3,2),\ D(3,4,10)$.

24. $A(3,2,-1),\ B(-3,-1,1),\ C(3,5,3),\ D(3,3,0)$.

25. $A(4,1,5),\ B(2,2,3),\ C(-2,-1,2),\ D(5,2,3)$.

26. $A(2,-1,-3),\ B(2,3,0),\ C(3,1,-1),\ D(2,1,0)$.

27. $A(-3,-1,-2),\ B(3,-3,1),\ C(1,2,-2),\ D(1,3,-2)$.

28. $A(-1,-2,3),\ B(1,0,4),\ C(3,-2,0),\ D(2,-2,6)$.

29. $A(4,2,-5),\ B(1,2,-1),\ C(3,0,-3),\ D(7,2,8)$.

30. $A(3,1,-1),\ B(6,3,5),\ C(6,1,3),\ D(0,-1,-1)$.